

Carlos Garcia

Reto: Day10

<https://github.com/carlos3474004/30-dia-de-codigo/tree/main/hackerrank/day10>

The screenshot shows a HackerRank challenge completion interface. At the top, a dark blue header contains a badge for '30 Days of Code' with two stars, a message 'You have earned 30.00 points! You are now 4 challenges away from the 3rd star for your 30 days of code badge.', a progress bar at 50%, and a '11/15' indicator. Below this is a green banner with the text 'Congratulations' and 'You solved this challenge. Would you like to challenge your friends?' followed by social media icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn. A 'Next Challenge' button is on the right. On the left, a sidebar lists test cases from 0 to 6, all marked as completed with green checkmarks. The main area displays the 'Compiler Message' as 'Success'. Below this, the 'Input (stdin)' section shows a table with one row containing the value '5', with a 'Download' link. The 'Expected Output' section shows a table with one row containing the value '1', also with a 'Download' link.

30
Days of Code
★★

You have earned 30.00 points!
You are now 4 challenges away from the 3rd star for your 30 days of code badge.

50% 11/15

Congratulations

You solved this challenge. Would you like to challenge your friends? [f](#) [t](#) [in](#)

Next Challenge

- ✓ Test case 0
- ✓ Test case 1
- ✓ Test case 2
- ✓ Test case 3
- ✓ Test case 4
- ✓ Test case 5
- ✓ Test case 6

Compiler Message

Success

Input (stdin) [Download](#)

1	5
---	---

Expected Output [Download](#)

1	1
---	---

¡Llegamos al **Día 10 de "30 Days of Code"** de HackerRank! Este reto combina **conversión a binario** con el conteo de secuencias consecutivas.



¿De qué trata el reto?

1. Tomas un número en base 10 (por ejemplo, `13`).
2. Lo conviertes a su representación binaria (`13` en binario es `1101`).
3. Cuentas cuántos `1`s consecutivos hay como máximo.
 - En `1101`, tenemos un grupo de dos unos (`11`) y luego un solo uno (`1`). El máximo consecutivo es `2`.



El "truco" rápido en Python

Convertir un número a binario en Python es tan fácil como usar la función `bin(n)`.

- `bin(13)` nos da la cadena `'0b1101'`.
- Le quitamos el prefijo `'0b'` usando `[2:]` y nos queda `'1101'`.

Para contar los `1`s consecutivos, la forma más sencilla es **separar la cadena usando los `'0'` como delimitador** mediante `.split('0')`:

- `'1101'.split('0')` nos da la lista `['11', '1']`.

- Luego simplemente medimos la longitud (`len`) de cada elemento de la lista y nos quedamos con la más grande usando `max()`.



Código de la Solución (Limpio para HackerRank)

Puedes reemplazar todo el código del editor por este o completar la sección correspondiente:

Python

```
import

def main
    int input

    # Convert n to binary string and remove the '0b' prefix
    bin 2

    # Split by '0' to group consecutive '1's
    '0'

    # Find the maximum length of consecutive '1's
    max len for in

if __main__
```

🔍 Ejemplo paso a paso con \$N = 13\$

1. `bin(13)` \$\rightarrow\$ `'0b1101'`
2. `[2:]` \$\rightarrow\$ `'1101'`
3. `.split('0')` \$\rightarrow\$ `['11', '1']`
4. Longitudes de cada elemento \$\rightarrow\$ `[2, 1]`
5. `max(...)` \$\rightarrow\$ `2`

Copia este código en el editor de HackerRank y pasará todos los casos de prueba sin problemas.